⚡ الكهرباء الساكنة

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٥-١٧

💡 **فكرة الدرس:** **الكهرباء الساكنة** هي الكهرباء الناتجة عن تراكم الشحنات الكهربائية على أسطح المواد. للشحنة نوعان: **موجبة** و**سالبة**، و**الشحنات المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الكهرباء الساكنة
- أذكر نوعي الشحنة الكهربائية
- أستنتج قاعدة التجاذب والتنافر بين الشحنات
- أصف تجربة فرانكلين على البرق

📖 مفردات الدرس

الكهرباء الساكنة
كهرباء ناتجة عن تراكم الشحنات على أسطح المواد

الشحنة الموجبة
شحنة الجسم الذي فقد إلكترونات

الشحنة السالبة
شحنة الجسم الذي اكتسب إلكترونات

التفريغ الكهربائي
انتقال الشحنات فجأة إلى جسم آخر كالشرارة

مانعة الصواعق
قضيب فلزي يوصل البرق إلى الأرض بأمان

البرق والكهرباء الساكنة

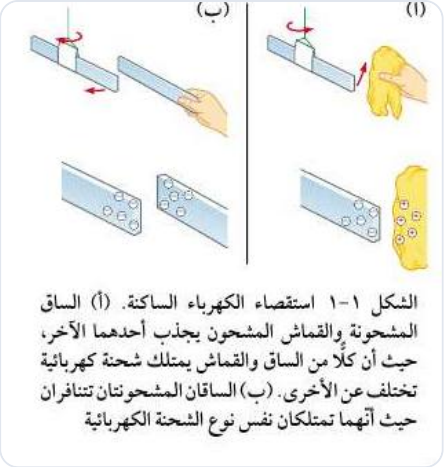
- **بنجامين فرانكلين** عام ١٧٥٢م جعل طائرة ورقية تحلق في عاصفة رعدية
- أثبت أن **البرق** شكل من أشكال الكهرباء الساكنة
- اخترع **مانعة الصواعق**: قضيب فلزي طرفه العلوي مدبب ومتصل بسلك إلى الأرض
- البرق تيار كهربائي يتدفق سريعًا من سحابة مشحونة إلى جسم آخر

أمثلة من الحياة

- شرارات صغيرة عند خلع ملابس من الألياف الصناعية
- وخزة عند لمس باب السيارة بعد النزول منها
- شعرك ينجذب إلى المشط بعد التمشيط
- البالون المدلوك يلتصق بالحائط

تجربة الساقين

- ساق بلاستيكية تُدلك بقطعة قماش فتُشحن كلتاهما
- **الساق المشحونة والقماش يتجاذبان** لأن شحنتيهما مختلفتان
- **الساقان المدلوكتان بالطريقة نفسها تتنافران** لأن شحنتيهما متشابهتان
- الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب



الشكل ١-١ استقصاء الكهرباء الساكنة. (أ) الساق المشحونة والقماش المشحون يجذب أحدهما الآخر، حيث أن كلًا من الساق والقماش يمتلك شحنة كهربائية تختلف عن الأخرى. (ب) الساقان المشحونتان تتنافران حيث أنهما تمتلكان نفس نوع الشحنة الكهربائية

تجربة استقصاء الكهرباء الساكنة بالساقين

✏️ أمثلة محلولة

ساق بلاستيكية مشحونة سالبًا قرّبت من ساق أخرى مشحونة سالبًا، ماذا يحدث؟

الحل: تتنافران لأن الشحنتين متشابهتان

لماذا توضع مانعة الصواعق على المباني الشاهقة؟

الحل: لتوصيل شحنة البرق إلى الأرض بأمان عبر سلك فلزي فلا يتضرر المبنى

دلكت ساقًا بقطعة قماش فصارت الساق سالبة، ما شحنة القماش؟

الحل: موجبة، لأن الإلكترونات انتقلت من القماش إلى الساق

⭐ تذكّر

- احفظ القاعدة: **متشابهة ← تتنافر، مختلفة ← تتجاذب**
- تشبه قاعدة الأقطاب المغناطيسية لكن لا تخلط بين المغناطيسية والكهرباء الساكنة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الكهرباء الساكنة لا تعني أن الشحنات لا تتحرك أبدًا، بل تتراكم على السطح ثم قد تتفرغ فجأة
- المغناطيس لا يجذب الجسم المشحون كهربائيًا

🧩 **نشاط:** ادلك بالونًا بشعرك وقرّبه من قصاصات ورق، وسجل ملاحظاتك

✅ أختبر نفسي

١. ما نوعا الشحنة؟

٢. ماذا يحدث بين شحنتين مختلفتين؟

٣. من أثبت أن البرق كهرباء؟

الإجابات: (١) موجبة وسالبة ، (٢) تتجاذبان ، (٣) بنجامين فرانكلين